সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 11.3: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি
অধ্যায় ১১: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি রেখা পরস্পর লম্ব হলে তাদের ঢালের গুণফল কত? (সহজ)
(ক) 1 (খ) −1
(গ) অসংজ্ঞায়িত (ঘ) 0

২. একটি রেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করলে ঢাল কত? (সহজ)
(ক) −√3 (খ) 1
(গ) √3 (ঘ) 1/√3

৩. একটি রেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করলে ঢাল কত? (সহজ)
(ক) √3 (খ) 1/√3
(গ) 1 (ঘ) −√3

৪. দুটি রেখা সমান্তরাল হলে তাদের ঢাল কেমন? (সহজ)
(ক) অনুপাত −1 (খ) সমান
(গ) যোগফল 0 (ঘ) গুণফল −1

৫. y-অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল কেমন? (সহজ)
(ক) অসংজ্ঞায়িত (খ) −1
(গ) 0 (ঘ) 1

৬. (3, 5) ও (−5, 2) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)
(ক) 3/8 (খ) −8/3
(গ) −3/8 (ঘ) 8/3

৭. (0, −1) ও (8, 2) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)
(ক) −3/8 (খ) 3/8
(গ) −8/3 (ঘ) 8/3

৮. ঢাল 2 বিশিষ্ট রেখার সমান্তরাল রেখার ঢাল কত? (সহজ)
(ক) −2 (খ) 1/2
(গ) 2 (ঘ) −1/2

৯. একটি রেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 0° কোণ উৎপন্ন করলে ঢাল কত? (সহজ)
(ক) √3 (খ) 1/√3
(গ) 1 (ঘ) 0

১০. (6, −4) ও (1, 0) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)
(ক) 5/4 (খ) −5/4
(গ) −4/5 (ঘ) 4/5

১১. ঢাল −2 বিশিষ্ট রেখার সমান্তরাল রেখার ঢাল কত? (সহজ)
(ক) −1/2 (খ) 2
(গ) 1/2 (ঘ) −2

১২. ঢাল −1/2 বিশিষ্ট রেখার সমান্তরাল রেখার ঢাল কত? (সহজ)
(ক) −1/2 (খ) 1/2
(গ) −2 (ঘ) 2

১৩. −4x − 6y + 8 = 0 রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)
(ক) 2/3 (খ) −3/2
(গ) −2/3 (ঘ) 3/2

১৪. ঢাল −1/3 বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)
(ক) −3 (খ) −1/3
(গ) 3 (ঘ) 1/3

১৫. ঢাল −5/2 বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)
(ক) −5/2 (খ) 5/2
(গ) 2/5 (ঘ) −2/5

১৬. −2x + 4y + 2 = 0 রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)
(ক) −1/2 (খ) 2
(গ) 1/2 (ঘ) −2

১৭. (−1, −3) ও (2, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল 3 হলে k = কত? (মধ্যম)
(ক) 7 (খ) 9
(গ) 6 (ঘ) −12

১৮. ঢাল −3/2 বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)
(ক) 3/2 (খ) −2/3
(গ) −3/2 (ঘ) 2/3

১৯. AB ও BC-এর ঢাল সমান হলে A(6, −2), B(8, −5), C(14, −14) বিন্দু তিনটি কেমন? (মধ্যম)
(ক) পরস্পর লম্ব (খ) সমরেখ
(গ) বৃত্তের উপর (ঘ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ

২০. (5, −6) ও (4, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল −1 হলে k = কত? (মধ্যম)
(ক) 1 (খ) −7
(গ) −5 (ঘ) −4

২১. (0, 8) ও (1, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল 3 হলে k = কত? (মধ্যম)
(ক) 12 (খ) 5
(গ) 11 (ঘ) 3

২২. $(-6, -1)$ ও $(-8, k)$ বিন্দুগামী রেখার ঢাল 3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) -6
(গ) -9 (ঘ) -7

২৩. $(-5, 0)$ ও $(-8, k)$ বিন্দুগামী রেখার ঢাল 3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -8 (খ) -11
(গ) 9 (ঘ) -9

২৪. ঢাল $1/3$ বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) $1/3$ (খ) 3
(গ) -3 (ঘ) $-1/3$

২৫. ঢাল -4 বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) -4 (খ) $1/4$
(গ) 4 (ঘ) $-1/4$

২৬. $(6, 5)$ ও $(5, k)$ বিন্দুগামী রেখার ঢাল 3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 8
(গ) 3 (ঘ) -3

২৭. AB ও BC-এর ঢাল সমান হলে $A(5, 8)$, $B(8, 8)$, $C(17, 8)$ বিন্দু তিনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) সমরেখ (খ) পরস্পর লম্ব
(গ) বৃত্তের উপর (ঘ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ

২৮. $-4x + 2y + 8 = 0$ রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/2$ (খ) -2
(গ) $1/2$ (ঘ) 2

২৯. AB ও BC-এর ঢাল সমান হলে $A(-1, -4)$, $B(2, -2)$, $C(8, 2)$ বিন্দু তিনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) পরস্পর লম্ব (খ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) বৃত্তের উপর (ঘ) সমরেখ

৩০. $x - 2y - 8 = 0$ রেখার ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) -2
(গ) $-1/2$ (ঘ) $1/2$

৩১. $(-5, -4)$ ও $(-6, k)$ বিন্দুগামী রেখার ঢাল 2 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -8 (খ) -5
(গ) -2 (ঘ) -6

৩২. $(-5, 6)$ ও $(-4, k)$ বিন্দুগামী রেখার ঢাল 4 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 11
(গ) 10 (ঘ) 4

৩৩. $(-3, -5)$ বিন্দুগামী একটি রেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $45°$ কোণ উৎপন্ন করে। রেখাটি $(1, k)$ বিন্দু দিয়ে গেলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 1
(গ) -1 (ঘ) -9

৩৪. $(0, 2)$ বিন্দুগামী একটি রেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $45°$ কোণ উৎপন্ন করে। রেখাটি $(3, k)$ বিন্দু দিয়ে গেলে k = কত? (কঠিন)

(ক) -1 (খ) 3
(গ) 6 (ঘ) 5

৩৫. ঢাল $-1/2$ বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব একটি রেখা $(7, -1)$ ও $(9, k)$ বিন্দুগামী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) -2
(গ) -3 (ঘ) 3

৩৬. ঢাল 2 ও $-1/2$ বিশিষ্ট রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণ কত? (কঠিন)

(ক) $45°$ (খ) $90°$
(গ) $30°$ (ঘ) $0°$

৩৭. ঢাল 1 বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব একটি রেখা $(0, 4)$ ও $(4, k)$ বিন্দুগামী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 0
(গ) 8 (ঘ) 1

৩৮. $(-3, -6)$ বিন্দুগামী একটি রেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $135°$ কোণ উৎপন্ন করে। রেখাটি $(2, k)$ বিন্দু দিয়ে গেলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) -8
(গ) -1 (ঘ) -11

৩৯. ঢাল $1/2$ বিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব একটি রেখা $(0, 4)$ ও $(-1, k)$ বিন্দুগামী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) $7/2$
(গ) -6 (ঘ) 6

৪০. $y = 3x + 7$ এবং $y = 3x + 1$ রেখাদ্বয় কেমন? (কঠিন)

(ক) সমান্তরাল (খ) পরস্পর লম্ব
(গ) একই রেখা (ঘ) মূলবিন্দুতে ছেদ করে

উত্তরমালা

১. খ	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. ঘ	১০. গ
১১. ঘ	১২. ক	১৩. গ	১৪. গ	১৫. গ	১৬. গ	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. গ
২১. গ	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. খ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. ঘ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. ঘ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (খ) -1 — $m_1m_2 = -1$।

২. (খ) 1 — $m = \tan 45° = 1$।

৩. (ক) $\sqrt{3}$ — $m = \tan 60° = \sqrt{3}$।

৪. (খ) সমান — $m_1 = m_2$।

৫. (ক) অসংজ্ঞায়িত — x পরিবর্তিত হয় না; হর শূন্য।

৬. (ক) 3/8 — $(2-(5))/(-5-(3)) = 3/8$।

৭. (খ) 3/8 — $(2-(-1))/(8-(0)) = 3/8$।

৮. (গ) 2 — সমান্তরাল রেখার ঢাল সমান।

৯. (ঘ) 0 — $m = \tan 0° = 0$।

১০. (গ) $-4/5$ — $(0-(-4))/(1-(6)) = -4/5$।

১১. (ঘ) -2 — সমান্তরাল রেখার ঢাল সমান।

১২. (ক) $-1/2$ — সমান্তরাল রেখার ঢাল সমান।

১৩. (গ) $-2/3$ — $y = -(-4/-6)x - \ldots \Rightarrow$ ঢাল $-2/3$।

১৪. (গ) 3 — $m_1m_2 = -1$।

১৫. (গ) 2/5 — $m_1m_2 = -1$।

১৬. (গ) 1/2 — $y = -(-2/4)x - \ldots \Rightarrow$ ঢাল $1/2$।

১৭. (গ) 6 — $(k-(-3))/3 = 3 \Rightarrow k = 6$।

১৮. (ঘ) 2/3 — $m_1m_2 = -1$।

১৯. (খ) সমরেখ — ঢাল $= -3/2$; সমরেখ।

২০. (গ) -5 — $(k-(-6))/-1 = -1 \Rightarrow k = -5$।

২১. (গ) 11 — $(k-8)/1 = 3 \Rightarrow k = 11$।

২২. (ঘ) -7 — $(k-(-1))/-2 = 3 \Rightarrow k = -7$।

২৩. (ঘ) -9 — $(k-0)/-3 = 3 \Rightarrow k = -9$।

২৪. (গ) -3 — $m_1m_2 = -1$।

২৫. (খ) 1/4 — $m_1m_2 = -1$।

২৬. (ক) 2 — $(k-5)/-1 = 3 \Rightarrow k = 2$।

২৭. (ক) সমরেখ — ঢাল $= 0$; সমরেখ।

২৮. (ঘ) 2 — $y = -(-4/2)x - \ldots \Rightarrow$ ঢাল 2।

২৯. (ঘ) সমরেখ — ঢাল $= 2/3$; সমরেখ।

৩০. (ঘ) 1/2 — $y = -(1/-2)x - \ldots \Rightarrow$ ঢাল $1/2$।

৩১. (ঘ) -6 — $(k-(-4))/-1 = 2 \Rightarrow k = -6$।

৩২. (গ) 10 — $(k-6)/1 = 4 \Rightarrow k = 10$।

৩৩. (গ) -1 — ঢাল 1; $k = -1$।

৩৪. (ঘ) 5 — ঢাল 1; $k = 5$।

৩৫. (ঘ) 3 — লম্বের ঢাল 2; $k = 3$।

৩৬. (খ) 90° — $\tan\theta = |(m_1 - m_2)/(1 + m_1m_2)|$।

৩৭. (খ) 0 — লম্বের ঢাল -1; $k = 0$।

৩৮. (ঘ) -11 — ঢাল -1; $k = -11$।

৩৯. (ঘ) 6 — লম্বের ঢাল -2; $k = 6$।

৪০. (ক) সমান্তরাল — ঢাল সমান কিন্তু ছেদাংশ ভিন্ন।